산화수와 산화·환원 활동지

고2 과학 · 화학산염기와산화환원 3차시 이름 _____ 날짜 _____

1 **바둑돌 활동: 시작 전에 '내 예상'을, 활동 뒤에 결과를 쓰세요.**

분자	원자	내 예상(산화수)	가진 돌 수	결과(산화수)
CO_2	C			
NH_3	N			
CH_4	C			
O_2	O			

2 **바둑돌 판: 원자 기호 둘레에 바둑돌로 루이스 구조를 만든 뒤 공유 전자쌍을 옮기세요.**

판 만들기: 빈 종이에 C, O, O / N, H, H, H / C, H, H, H, H를 5 cm쯤 떨어지게 크게 써서 써요.

3 **밑줄 친 원자의 산화수를 구하세요.**

① $K\underline{Mn}O_4$ ② $Ca\underline{C}O_3$ ③ $Na\underline{Cl}$ ④ $\underline{Cl}_2$ ⑤ $\underline{Fe}_2O_3$

4 **도전: 산화수 변화로 계수를 맞추고, 산화제와 환원제를 쓰세요.**

$MnO_4^- + \square Fe^{2+} + 8H^+ \rightarrow Mn^{2+} + \square Fe^{3+} + 4H_2O$

다음 수업을 시작할 때

5 **다음 물음에 답하세요.**

① CO_2에서 C의 산화수는?
② 산화수가 줄어드는 반응은 산화일까요, 환원일까요?
③ $2Na + Cl_2 \rightarrow 2NaCl$에서 산화제는?